

Geologie Zusammenfassungen Kap. 4

Erdbeben

Lernziele

Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...

- die Gründe für das Beben der Erde und die verschiedenen Erdbebenarten erklären.
- beschreiben, wie sich die Energie der Erdbeben in verschiedenen Wellen durch und über die Erde ausbreitet.
- darlegen, wie durch zwei Kennzahlen die Erdbebenstärke charakterisiert werden kann.
- die direkten und indirekten Auswirkungen von Erdbeben nachvollziehen und erklären, wie sich der Mensch dagegen zu schützen sucht.

Schlüsselbegriffe

Epizentrum, Erdbebenarten, Flachbeben, Intensität, Hypozentrum, Magnitude, Oberflächenwellen, Raumwellen, Seismogramm, Tiefenbeben

- die Gründe für das Beben der Erde und die verschiedenen Erdbebenarten erklären.

- ▷ Ausgelöst durch Massenverschiebung an Gestein.
- ▷ Schwingungen werden ausgelöst → Erdbebenwellen
- ▷ Punkt der Verschiebungsbewegung → Hypozentrum
 - ↳ meist im Inneren der Erdkruste
- ▷ Punkt über Hypozentrum → Epizentrum (Wellen am stärksten)
 - ▷ Flachbeben
 - ↳ Hypozentrum liegt zwischen 0 und 100 km Tiefe
 - ↳ Häufiger
 - ▷ Tiefenbeben
 - ↳ Hypozentrumstiefen > 300 km
 - ↳ Selten
 - ↳ Ausschliesslich in Subduktionszonen

Vier Arten von Erdbeben:

Tektonische Beben:

- ▷ Spannungszustände durch langsame Verschiebungen
 - ↳ destruktiven / konstruktiven Plattenränder & Transformstörungen
- ▷ Stärksten & häufigsten Beben (90%)

Atombomben Versuche:

- ▷ Ausgelöst durch Zündungen von Atombomben (votoisch)

Vulkanische Beben

- ▷ Durch Druckveränderungen des Magmas oder des Gases
- ▷ Durch Explosionen im Schlot
- ▷ Können vor/während/nach Eruption auftreten
- ▷ schwach / selten

Erstbeben

- ▷ Durch Einstürze unterirdischer Hohlräume
- ▷ schwach / selten

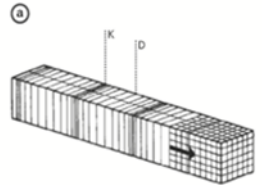
- beschreiben, wie sich die Energie der Erdbeben in verschiedenen Wellen durch und über die Erde ausbreitet.

Erdbebenwellen

- ▷ Wodan als Raumwellen bezeichnet
- ▷ Unterscheiden in Primärwellen & Sekundärwellen

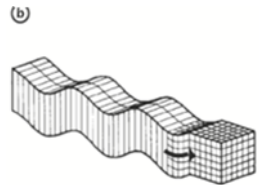
Primärwellen

- ▷ Longitudinalwelle (Stauchung & Streckung)
- ▷ $4-7 \text{ km/s}$ → Erste am Epizentrum



Sekundärwelle

- ▷ Transversalwelle
- ▷ $3-5 \text{ km/s}$
 - ↳ Zweite an Oberfläche
- ▷ Kann sich bloss in festen Materialien fortbewegen

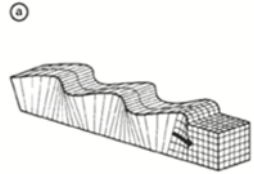


Oberflächenwellen

- ▷ An Oberfläche wird Energie umgewandelt
- ▷ Brauchen freie Oberfläche zur Entwicklung (wie Wellen)
- ▷ grössere Erschütterungen
- ▷ Langsamer als Raumwellen
- ▷ Man unterscheidet: Love-Wellen / Rayleigh-Wellen

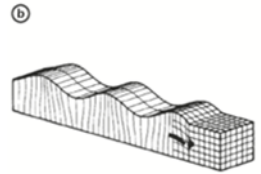
Love-Wellen

- Horizontal polarisierende Transversalwelle
- Ausbreitung ist horizontal an der Erdoberfläche
- $3 - 5 \text{ km/s}$



Rayleigh-Wellen

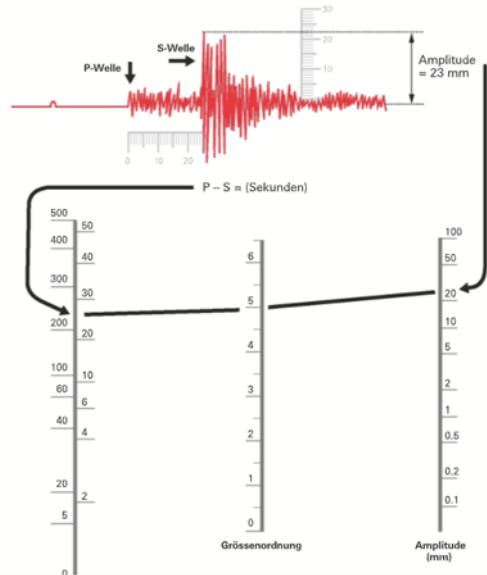
- Mischung aus Longitudinal- & Transversal-Wellen
- Versetzt Oberfläche in elliptische rollende Bewegung
- 90% Geschwindigkeit von Love-Wellen
- Letzte eintreffende Welle



- darlegen, wie durch zwei Kennzahlen die Erdbebenstärke charakterisiert werden kann.

Magnitude

- Gibt Auskunft über freigesetzte Energie
- Wert aus Intervall von Primär / Sekundärwellen und grösster Magnitude
- Bess. ein Seismogramm nötig
- Logarithmisch aufgebaut
 - ↳ Pro Stufe 32 fache an Energie



Intensität

- Bewertet die entstandenen Schäden mit Stufen: I - XII
- Wird durch Augenschein bestimmt
- Abhängig von:
 - Distanz zu Epizentrum
 - Geologischen Untergrund
 - Bauweise
 - o.ä.

- die direkten und indirekten Auswirkungen von Erdbeben nachvollziehen und erklären, wie sich der Mensch dagegen zu schützen sucht.

Auswirkungen

▷ Wodan getrennt in Direkte & Indirekte

Direkte Auswirkungen

- ▷ Unmittelbar ausgelöste Schäden durch Beben
- ▷ Abhängig von:
 - ▷ Geologischen Untergrund
 - ↳ Moosener Fels schodet weniger als Kies weil keine Resonanz
 - ▷ Baumaterial der Häuser
 - ↳ Gut gebaute Häuser widerstehen meist
 - ↳ Ärmere Gegenden leiden meist mehr
 - ▷ Höhe der Gebäude
 - ↳ Ist massenentscheidend für Schwingungsverhalten
 - ▷ Stossrichtung der Wellen
 - ↳ Einsturzmöglichkeit ist abhängig von Schlagseite

Indirekte Auswirkungen

- ▷ Bei Unterirdischen Beben entstehen oft Tsunami's
 - ↳ wegen Geschwindigkeit ist Evakuierung schwierig
- ▷ Erdstöße können entstehen
- ▷ Feuerbrünste durch Gasleitungen & Strommasten
- ▷ Auch ausgelöst werden oft: Säuerchen, Hungersnöte usw.
- ▷ Indirekte Auswirkungen fordern am meisten Leben

Erdbebenvorhersage

- ▷ Genaue Voraussagen sind selten möglich
- ▷ Nicht immer bloss auf naturwissenschaftlichen Methoden

Erdbeben sicheres Bauen

- Durch spezielle Baumethoden kann Einsturzrisiko verringert werden
- Methoden werden auch in der Schweiz angewandt

Ausbreitung der Wellen im Schalenbau

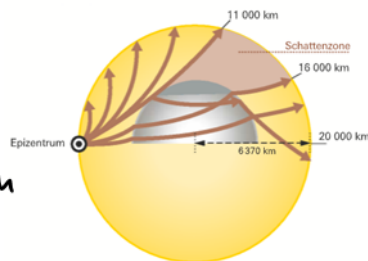
- Ausbreitung der Raumwellen liefert uns Einblick ins Erdinnere

➤ Longitudinalwellen

↳ Fortpflanzungsgeschwindigkeit hängt von Materialdichte ab

↳ In gewissen Tiefen unter der Lithosphärenplatten steigt die Fg. drastisch
Moho-Schicht

↳ Wellen werden gebrochen, wenn sie von einem weniger dichten Medium in ein dichteres eintauchen und umgekehrt. Es entsteht eine Schattenzone.
So können Aussagen zum Erdkern gemacht werden.



➤ Transversalwellen

↳ können sich bloss in festen Medien bewegen

↳ Gehen durch Asthenosphäre aber langsam

↳ Beweis für zähplastischen Zustand

↳ Gehen nicht durch Erdkern

↳ Beweis für flüssigen oder gasförmigen äußeren Erdkern